Amsterdam University of Applied Sciences

Fourier Transformaties: Tentamen

TENTAMENVOORBLAD

Voor aanvang van het tentamen de tentamengegevens goed doorlezen.

IN TE VULLEN DOOR STUDENT	
NAAM STUDENT	
STUDENTNUMMER	

IN TE VULLEN DOOR EXAMINATOR			
OPLEIDING	Technische Natuurkunde		
LESVORM	Voltijd		
STUDIEGIDSNR.	2300WISK23		
OMSCHRIJVING	**Fourier Transformaties - tentamen**		
SOORT TENTAMEN	Tentamen		
WERKVORM	Tentamen Schriftelijk (TS)		
NAAM EXAMINATOREN	Rik van Breukelen en Skander Jaïbi		
AANTAL OPGAVEN	10		
AANTAL BLADZIJDES	**15**		
BIJLAGEN	Géén		
MEERDERE VERSIES	**Nee**		
TENTAMENPAPIER Kladpapier wordt meegegeven	Ruitjes		
Normering tentamen	Cijfer=10·totaal punten/100		
HULPMIDDELEN	**SOORT**		**OPMERKINGEN**
	Rekenmachine	**Ja**	
	Grafische rekenmachine	**Nee**	
	Aantekeningen	**Nee**	
	Boek	**Nee**	
	Woordenboek	**Ja**	
	Eigen formuleblad	**Nee**	
	Tentamenblad inleveren	**Ja**	**Alles inleveren!**
DATUM TENTAMEN	10 April 2025		
TIJDSDUUR	100 minuten		
BEGINTIJD	12:00		

OPMERKINGEN	Regeling toetstijdverlenging/bijzondere omstandigheid: 100 minuten tentamen = 25 minuten verlenging.

Instructies

- Lees alle instructies goed.
- Lees het hele tentamen door voor dat je aan de slag gaat.
- Het tentamen bestaat uit 10 opgaven. Hiermee kun je 100 punten verdienen. Om je cijfer uit te rekenen doe je het volgende: $(10 \cdot \frac{\text{totaal-behaalde-punten}}{100})$.
- **Nummer elke pagina** die je inlevert. Schrijf je naam en studentnummer **op elk blad**.
- Je mag een *simpele* rekenmachine gebruiken. Geen grafische dus.
- Licht je antwoord **altijd** toe. Een antwoord wat uit het niets valt is dus nooit een goed antwoord. In andere woorden: voor een antwoord zonder toelichting/berekening/redenering krijg je **geen** punten.
- Spendeer niet al teveel tijd aan een vraag waar je niet uitkomt; ga slim om met de tijd!
- Versimpel je antwoord altijd zo ver mogelijk.
- Als er iets niet duidelijk is, geef dit dan aan bij de surveillant.
- Schrijf/schets/teken zo **duidelijk** mogelijk. Krassen e.d. worden niet gewaardeerd. Een onleesbaar antwoord is geen goed antwoord.
- Lever **ook** het tentamenblad in.
- Succes en veel plezier!!

Lees verder op de volgende pagina ↧

vraag	punten
Taylor	15
Fourier Serie	14
$\mathcal{F}/\mathcal{L}$ Trans regels	7
$\mathcal{F}/\mathcal{L}$ uitvoeren	16
conv via $\mathcal{F}$	9
FFT stelling	7
filter	5
FFT code	7
DV $\mathcal{F}/\mathcal{L}$	10
DV powerserie	10

Tabel 1: Puntenverdeling

	context
Oefententamen	Taylor: normaal integraal
Tentamen	conv: normaal verdeling
Hertentamen	DV $\mathcal{F}/\mathcal{L}$: Green's functions

Tabel 2: Eén vraag met een context per tentamen

De volgende wiskunde technieken worden de studenten geacht uit hun hoofd te weten: Taylor serie, partieel integreren, power serie methode

Opgave 1

(15p)

Oefententamen

Tijdens statistiek werd duidelijk dat een integraal zoals

$$I = \int \mathrm{e}^{-x^2}\ \mathrm{d}x$$

wel belangrijk is maar niet exact te berekenen is.

(a) (10p) Bereken een benaderende serie, tot en met de tweede macht van x, rond het punt $x = 0$ van de volgende functie:

$$f(x) = \mathrm{e}^{-x^2}$$

(b) (5p) Gebruik je resultaat om een benadering voor de integraal I te vinden voor kleine x. (Gebruik $f(x) \approx \sum_{n=0}^{2}(n!)x^n$ indien je niet uit de vorige vraag bent gekomen.)

Tentamen

De inverse tanges (of arctanges) wordt gegeven door de volgende integraal:

$$\int_0^x \frac{1}{1+t^2}\ \mathrm{d}t = \arctan(x) = \tan^{-1}(x)$$

(a) (10p) Vind een benaderende serie tot en met de tweede macht van t rond het punt $t = 0$ van de volgende functie:

$$f(t) = \frac{1}{1+t^2}$$

(b) (5p) Gebruik je resultaat van (a) om arctan(0,01) te benaderen. (Gebruik $f(t) \approx \sum_{n=0}^{2}(n!)t^n$ indien je niet uit de vorige vraag bent gekomen.)

Hertentamen

Gegeven de volgende functie:

$$f(x) = \sqrt[3]{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{3}}$$

(a) (10p) Vind een benaderende serie tot en met de tweede macht van x van de functie $f(x)$ rond het punt $x = 0$.

(b) (5p) Gebruik je resultaat van (a) om $\sqrt[3]{2} = 2^{\frac{1}{3}}$ te berekenen. (Gebruik $f(x) \approx \sum_{n=0}^{3}(n!)x^n$ indien je niet uit de vorige vraag bent gekomen.)

Opgave 2 (14p)

Oefententamen

Bepaal de algemene Fourier serie van de volgende functie, met $0 < a$:

$$f(t) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-at} & \text{voor } 0 < t \leq \pi \\ \text{Periode } T = \frac{1}{a} \end{cases}$$

(a) (5p) Bepaal c_0 van de complexe Fourier serie.

(b) (7p) Bepaal c_n voor $n \neq 0$ van de complexe Fourier serie.

(c) (2p) Geef de complexe Fourier serie.
(Gebruik $c_n = n^2$ indien je niet uit de vorige opgave bent gekomen.)

Tentamen

Bepaal de algemene Fourier serie van de volgende functie, met $0 < a$:

$$f(t) = \begin{cases} t \text{ voor } -a < t \leq a \\ \text{Periode } T = 2a \end{cases}$$

(a) (4p) Leg uit waarom $a_n = 0$ van de algemene Fourier serie.

(b) (8p) Bepaal b_n van de algemene Fourier serie.

(c) (2p) Geef de algemene Fourier serie.
(Gebruik $b_n = 2n - 1$ indien je niet uit de vorige opgave bent gekomen.)

Hertentamen

Bepaal de complexe Fourier serie van de volgende functie, met $0 < a$:

$$f(t) = \begin{cases} t & \text{voor } 0 < t \leq a \\ \text{Periode } T = a \end{cases}$$

(a) (2p) Leg uit waarom de eis, $0 < a$, nodig is voor deze functie.

(b) (4p) Bepaal c_0 van de complexe Fourier serie.

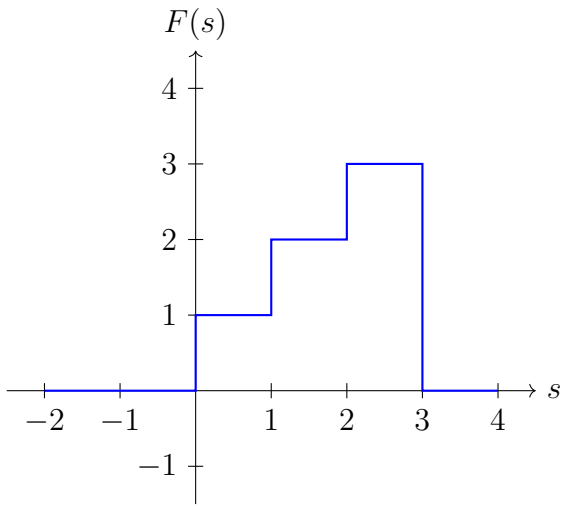
(c) (6p) Bepaal c_n voor $n \neq 0$ van de complexee Fourier serie.

(d) (2p) Geef de complexe Fourier serie.
(Gebruik $c_n = n^2$ indien je niet uit de vorige opgave bent gekomen.)

Opgave 3

(7p)

Oefententamen



Figuur 1: plot van $F(s)$

In figuur 1 staat de absolute waarde van de Fourier transformatie van de functie $f(t)$ geplot. Verder geldt dat $f(0^-) = 1$

(a) (3p) Schets $\mathcal{L}\{f(t) + 1\}$
(Hint: $\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$)

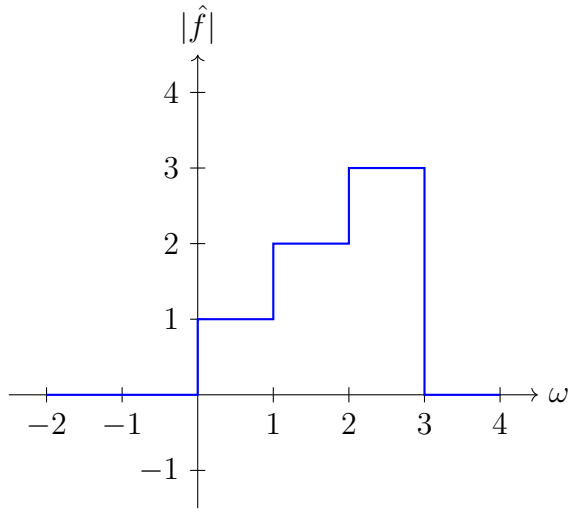
(b) (4p) Schets $\mathcal{L}\{f'(t)\}$

Tentamen

In figuur 2 staat de absolute waarde van de Fourier transformatie van de functie $f(t)$ geplot.

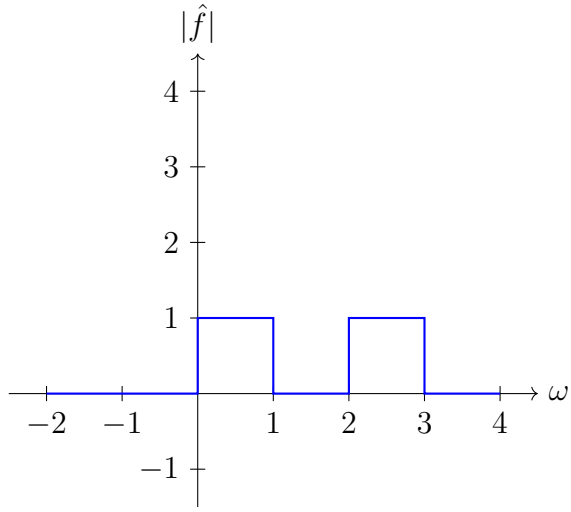
(a) (3p) Schets de absolute waarde van $\mathcal{F}\{4f(t)\}$

(b) (4p) Schets de absolute waarde van $\mathcal{F}\{e^{it}f(t)\}$



Figuur 2: plot van $|\hat{f}(\omega)|$

Hertentamen



Figuur 3: plot van $|\hat{f}(\omega)|$

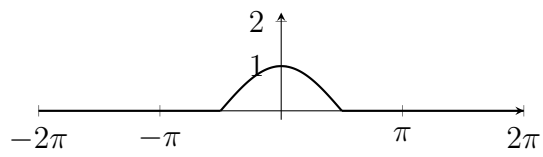
In figuur 3 staat de absolute waarde van de Fourier transformatie van de functie $f(t)$ geplot.

(a) (3p) Schets de absolute waarde van $\mathcal{F}\{f(t+1)\}$

(b) (4p) Schets de absolute waarde van $\mathcal{F}\{2f(2t)\}$

Opgave 4

(16p)



Figuur 4: De functie van opgave 4

Oefententamen

Gegeven de volgende functie waarin $a > 0$ een onbekende reële constante is.

$$f(t) = \mathrm{e}^{-a|t|}$$

(a) (13p) Bepaal de Fourier transformatie van $f(t)$.

(b) (3p) Leg uit waarom de Fourier transformatie niet bestaat als we de absoluut strepen weglaten.

Tentamen

Gegeven de volgende functie

$$f(t) = \begin{cases} 0 \text{ voor } |t| > \pi/2 \\ \cos(t) \text{ voor } |t| \leq \pi/2 \end{cases}$$

(a) (13p) Bepaal de Fourier transformatie van $f(t)$.

(b) (3p) Leg uit waarom de Fourier transformatie van de onderstaande vergelijkbare functie niet bestaat:

$$f(t) = \begin{cases} 0 \text{ voor } |t| > \pi/2 \\ \tan(t) \text{ voor } |t| \leq \pi/2 \end{cases}$$

Hertentamen

Gegeven de volgende functie met $0 < a$:

$$f(t) = \begin{cases} 0 \text{ voor } t < a \\ \mathrm{e}^{-t} \text{ voor } a \leq t \end{cases}$$

(a) (13p) Bepaal de laplace transformatie van $f(t)$ en (3p) geef aan voor welke s de transformatie bestaat.

(b) (3p) Kun je oplossing van (a) ook gebruiken indien $a < 0$ door alleen een andere waarde voor a in te vullen? Leg uit waarom wel of niet.

Opgave 5 (9p)

Oefenentamen

Gegeven de volgende twee functies:

$$f_a(t) = \frac{\sin(at)}{\pi t}$$
$$f_b(t) = \frac{\sin(bt)}{\pi t}$$

(a) (2p) Geef de integraal vorm van de convolutie $f_a(t) * f_b(t)$.

(b) (7p) Bepaal de convolutie $f_a(t) * f_b(t)$ aan de hand van de volgende Fourier Transformatie:

$$\mathcal{F}\left\{\frac{\sin(at)}{\pi t}\right\}(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{voor } t < -a \\ 1 & \text{voor } -a \leq t < a \\ 0 & \text{voor } a \leq t \end{cases}$$

Tentamen

Een normaal verdeelde kansdichtheid, met gemiddelde nul en zonder normalisatie, heeft de volgende kansdichtheidsfunctie:

$$f(x) = \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

Als we twee van dit soort kansvariabelen bij elkaar optellen dan is de kansverdeling van de som verdeeld als de convolutie, in dit geval $f_2(x) = f(x) * f(x)$.

(a) (2p) Geef de integraal vorm van de convolutie $f(x) * f(x)$.

(b) (7p) Laat zien dat f_2 weer normaal verdeeld is met gemiddelde nul, maar dat de standaarddeviatie σ met een factor $\sqrt{2}$ groter is geworden. Je mag hierbij geen rekenregel uit statistiek gebruiken, je moet die regel hier bewijzen. Gebruik de volgende Fourier transformatie[1]:

$$\mathcal{F}\{f(t)\}(\omega) \sim \mathrm{e}^{-\frac{\sigma^2\omega^2}{2}}$$

Hertentamen

Onderdeel van vraag 9 (in de standaard volgorde).

Opgave 6 (7p)

[1] We gebruiken hier $\sim$ in plaats van $=$ omdat eigenlijk netjes de normalisatie moeten bijhouden, maar dat verandert het resultaat van deze opgave niet.

Oefententamen

Een medestudent doet de volgende uitspraak: "Als je last hebt van Aliasing dan kun je dit verhelpen door langer te meten of door een vensterfunctie toe te passen. Het gebruik van een filter helpt niet."

- (7p) Ben je het eens met deze student? Leg uit waarom en bespreek daarbij de drie onderdelen van zijn of haar uitspraak.
  - Aliasing kun je verhelpen door langer te meten.
  - Aliasing kun je verhelpen door een vensterfunctie toe te passen.
  - Aliasing kun je **niet** verhelpen door een filter toe te passen.

Tentamen

Een medestudent doet de volgende uitspraak: "DFT en FFT geven precies hetzelfde resultaat, maar DFT is makkelijker te programmeren dan FFT. Daarom is het beter om DFT te gebruiken."

- (7p) Ben je het eens met deze student? Leg uit waarom en bespreek daarbij de drie onderdelen van zijn of haar uitspraak.
  - DFT en FFT geven precies hetzelfde resultaat.
  - DFT is makkelijker te programmeren dan FFT.
  - Het is beter om DFT te gebruiken.

Hertentamen

Een medestudent doet de volgende uitspraak: "Door slechts een eindige tijd te meten passen we effectief een vensterfunctie toe op onze data (specifiek de box-car functie). Verder ontstaat er een probleem doordat het beginpunt en het eindpunt versprongen kunnen zijn, dit probleem kunnen we verminderen door een andere, goed gekozen, vensterfunctie toe te passen. Een ander gebruik van vensterfuncties is om twee nabijgelegen pieken beter te kunnen onderscheiden."

- (7p) Ben je het eens met deze student? Leg uit waarom en bespreek daarbij de drie onderdelen van zijn of haar uitspraak.
  - Door slechts een eindige tijd te meten passen we effectief een vensterfunctie toe op onze data.
  - Het genoemde probleem kan verminderd worden door een vensterfunctie toe te passen.
  - Een vensterfunctie kan helpen om twee nabijgelegen pieken beter te kunnen onderscheiden.

Opgave 7 (5p)

Oefententamen

Een band bestaat uit de volgende instrumenten bas (lage tonen), gitaar (middel en hoge tonen), viool (hoge tonen) en een zangeres (middel en hoge tonen). Een aantal bandleden krijgt ruzie met de bassist en willen de bas uit hun al opgenomen muziek halen. Welk filter is hiervoor geschikt? Leg uit waarom je voor dit type filter hebt gekozen.

- (5p) Je mag er vanuit gaan dat er geen overlap is tussen de frequenties van de verschillende toonhoogtes.

Tentamen

Een experiment dat je uitvoert geeft data met frequenties van 35 Hz tot ongeveer 300 Hz maar je ziet ruis door de aansluiting op het netstroom met een frequentie van 50 Hz.

- (5p) Welk filter is hiervoor geschikt? Leg uit waarom je voor dit type filter hebt gekozen.

Hertentamen

NPO Radio 2 zend nabij Hoogersmilde nog altijd een radiosignaal uit met een frequentie van 88.0 MHz plus of min 300 kHz. Jij wilt luisteren naar NPO Radio 2 op een zelf gemaakte radio ontvanger. Met het bouwpakket dat je hebt gebruikt kun je alleen low-pass en high-pass filters toepassen.

- (5p) Leg uit hoe je het juiste signaal isoleert.

Opgave 8

(7p)

Oefententamen

Hieronder is een stuk python code gegeven. Je mag er vanuit gaan dat de standaard conventies gebruikt bij de naamgeving van libraries. Verder is `input1d` een rij getallen in een numpy array, `input2d` een tabel getallen in een numpy array, etc.

```
a = np.fft.fft(input1d_1)
b = np.fft.fft(input1d_2)
c = a*b

output = np.fft.ifft(c)
```

- (7p) Leg uit wat dit stuk code voor doel heeft. (Vertel dus NIET wat er per regel gebeurt, maar vertel waar dit stukje code voor gebruikt wordt.)

Tentamen

Hieronder is een stuk python code gegeven. Je mag er vanuit gaan dat de standaard conventies gebruikt bij de naamgeving van libraries. Verder is `input1d` een rij getallen in een numpy array, `input2d` een tabel getallen in een numpy array, etc.

```
a = np.fft.fft(input1d_1)
b = np.bartlett(len(input1d_1))
c = a*b

output = c
```

- (7p) Deze code geeft geen foutmelding bij het uitvoeren, toch is het resultaat niet wat je verwacht. Leg uit wat er fout is aan deze code en hoe het verbetert kan worden.

Hertentamen

Hieronder is een stuk python code gegeven. Je mag er vanuit gaan dat de standaard conventies gebruikt bij de naamgeving van libraries. Verder is `input1d` een rij getallen in een numpy array, `input2d` een tabel getallen in een numpy array, etc.

```
a = np.bartlett(len(input1d_1))
b = input1d_1*a
c = np.max(np.abs(np.fft.fft(b)))

output = c
```

- (7p) Leg uit wat dit stuk code voor doel heeft. (Vertel dus NIET wat er per regel gebeurt, maar vertel waar dit stukje code voor gebruikt wordt.)

Opgave 9

(10p)

Oefententamen

De Schrödingervergelijking, met $\hbar = 1$, zonder potentiaal (dus in een lege ruimte) wordt gegeven door:

$$i\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = -\frac{1}{2m^2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi(x,t)$$

- (10p) Voer twee Fouriertransformaties uit om een verband te vinden tussen de frequentie ω en het golfgetal k van de golffunctie $\hat{\Psi}(k,\omega)$.

Tentamen

Gegeven de volgende differentiaal vergelijking:

$$y_t = y_{xx}, \quad \text{voor } 0 < x, 0 < t$$
$$y(0,t) = f(t), \quad y(x,0) = 0$$

- (10p) Vind de oplossing van de differentiaal vergelijking die voldoet aan de randvoorwaarden, je mag gebruiken dat $Y(x,s)$ naar nul moet gaan voor grote s en positieve x. Geef je antwoord voor $Y(x,s)$ in termen van $F(s), s, x$.

Hertentamen

Een gedreven massaveersysteem wordt beschreven door de volgende differentiaal vergelijking:

$$m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = f(t) \tag{1}$$

Waarin m de massa, c de wrijving, en k de veerconstante is. De input $f(t)$ is tijdsafhankelijk en specificeren we niet op dit moment. Hoe moeilijk de oplossing van dit systeem te vinden is, is sterk

afhankelijk van de functie $f(t)$. Daarom is er een techniek bedacht die dit probleem probeert te vermijden. We kijken dan naar een vergelijkbare differentiaal vergelijking die aangedreven wordt door een enkele schok.

$$m\ddot{G} + c\dot{G} + kG = \delta(t) \tag{2}$$

De oplossing van deze differentiaal vergelijking noemen we de Green's functie $G(t)$.

(a) (2p) Laat zien dat $\mathcal{F}\{\delta(t)\}(\omega) = 1$.

(b) (8p) Laat zien dat $\hat{G}(\omega) = \frac{1}{k+ic\omega-m\omega^2}$ door de Fouriertransformatie van vergelijking (2) te nemen.

(c) (4p) Laat zien dat $\hat{y}(\omega) = \hat{G}\hat{f}$ door de Fouriertransformatie van vergelijking (2) te nemen.

(d) (5p) Vind y in termen van G en f.

- (19p) Laat zien dat de oplossing van vergelijking (1) gegeven wordt door $G * f$. Zet daarbij de volgende stappen:
  - Neem de Fouriertransformatie van vergelijking (2) om $\hat{G}(\omega)$ te vinden.
  - Neem de Fouriertransformatie van vergelijking (1) om $\hat{y}(\omega)$ te vinden in termen van $\hat{G}$ en $\hat{f}$.
  - Vind y in termen van G en f.

Opgave 10

(10p)

Oefententamen

- (10p) Vind de eerste vier termen van de machtreeksoplossing van de volgende differentiaalvergelijking:

$$y'' = x^2y' - y, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

Tentamen

- (10p) Vind de eerste vier termen van de machtreeksoplossing van de volgende differentiaalvergelijking:

$$y'' + xy' + xy = x, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$

Hertentamen

- (10p) Vind de eerste vier termen van de machtreeksoplossing van de volgende differentiaalvergelijking:

$$y'' = y^2, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 3$$

Einde □